Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione

Prof. A. Gatto

Prova in Itinere 31 maggio 2024

Cognome	
Nome	
Matricola o codice persona	

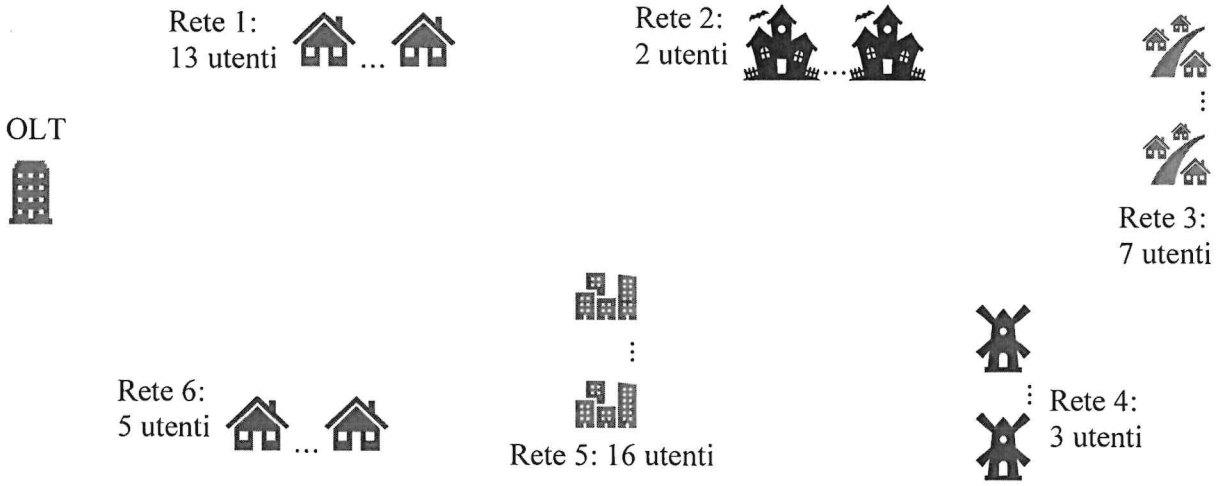
Tempo complessivo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora

Per lo svolgimento del compito usare esclusivamente i fogli messi a disposizione

Es1 (6pt)	Do a-i (0.25pt x 8 = 2 pt)

Esercizio 1

Sia data la seguente disposizioni di utenze da coprire con una rete PON:



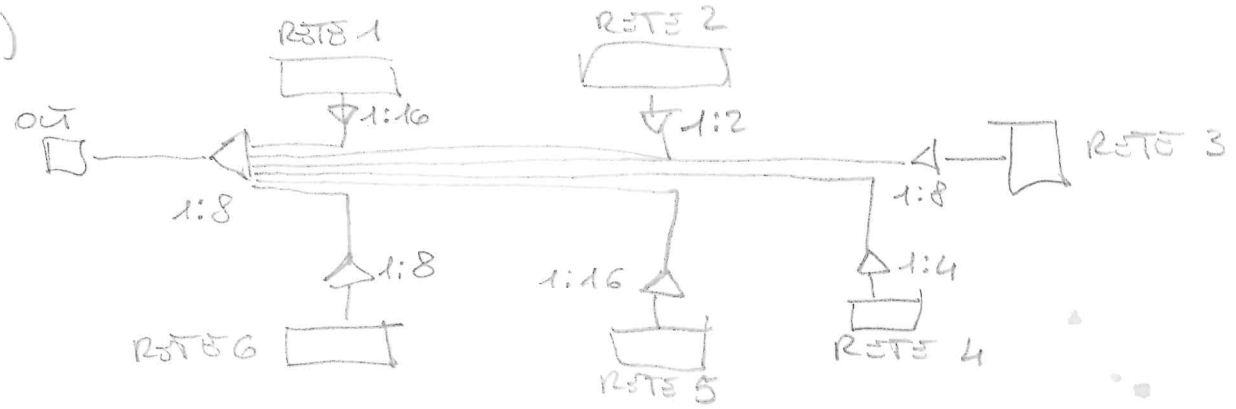
a) Si calcoli il numero di utenze coperto dalla rete PON.
b) Si tracci una possibile architettura di rete PON che connetta tutti gli utenti all'OLT utilizzando al massimo due stadi di splitting. Si riportino i fattori di splitting necessari per coprire gli ONU previsti e le rispettive perdite. Utilizzando i fattori di splitting minimi richiesti e il numero di utenti già connessi, è possibile prevedere un aumento futuro del numero di ONU nella rete considerata?
c) Sapendo che la PON installata segue lo standard XG-PON, si calcolino i valori di capacità minimi garantiti in downstream ed upstream. Sapendo che la durata di un time slot in direzione upstream è 1664 ns e che in ogni slot si inviano 2^{12} bit di dati, quanti bit equivalenti sono utilizzati come tempo di guardia?
d) Per aumentare il bit-rate di trasmissione in downstream, si ipotizza di utilizzare una modulazione di tipo DMT. Sapendo che il numero di bit per slot temporale è pari a 3156, che il numero di sottoportanti è pari a 512 su una banda elettrica monolatera di 10.24 GHz (con un numero di campioni di IFFT pari a 1024 e banda bilatera 20.48 GHz), che il prefisso ciclico è composto da 64 campioni e che una singola trama è composta da 5000 slot dati, 2 slot di sincronizzazione e 32 slot di training, si calcolino il bit-rate equivalente ottenibile, il numero medio di bit per sottoportante e la durata di uno slot temporale e di trama.
e) **FACOLTATIVO**: si consideri che le reti 2, 3 e 4 sono disposte in un'area di raggio 500 m, mentre le reti 1 e 5 coprono utenze su 3 km. Volendo limitare il fattore di splitting complessivo ad un massimo rapporto 1:64, come sarebbe possibile procedere?

31/05/2024

31/05/2024

a) 13 + 2 + 7 + 3 + 16 + 5 = 46

b)



1:16 = 4·3dB = 12dB

1:2 = 3dB

1:8 = 3·3dB = 9dB

1:4 = 3·2 = 6dB

RETE 1: 9 + 12 = 21dB → 3 utenti aggiuntivi
RETE 2: 9 + 3 = 12dB → 0 utenti "
RETE 3: 9 + 9 = 18dB → 1 utente "
RETE 4: 9 + 6 = 15dB → 1 utente "
RETE 5: 9 + 12 = 21dB → 0 utenti "
RETE 6: 9 + 9 = 18dB → 3 utenti "

} 8 utenti aggiuntivi

c) XGPON → downstream 10 GB/s
upstream 2,5 GB/s

$C_D = \frac{10\ GB/s}{46} \simeq 217,4\ MB/s$

$C_U = \frac{2,5\ GB/s}{46} \simeq 54,35\ MB/s$

$T_S = 1664\ \mu s$ $\quad \#Bit/slot = 2^{12}$

$T_S = \frac{\#Bit\ dati + \#Bit\ guardia}{C_U} \rightarrow \#Bit\ guardia = T_S C_U - \#Bit\ dati$

$\#Bit\ guardia = 1664 \cdot 10^{-9} \cdot 2,5 \cdot 10^{9} - 2^{12} =$

$4160 - 4096 = 64$

31/05/2024

Domande a risposta multipla

a) La rete di accesso:
- ☒ È il segmento di rete che connette ogni singolo utente ad un nodo di accesso della rete
- ☐ È realizzata solo da connessioni in fibra ottica
- ☐ Richiede bit-rate superiori a 10 Gb/s
- ☐ È il segmento di rete più semplice e senza requisiti stringenti

b) Il DMT:
- ☐ È l'acronimo di Differential Multitone Modulation
- ☐ Rappresenta un generico segnale complesso trasmesso in banda base
- ☐ È un segnale single carrier composto dalla somma di tanti simboli QAM
- ☒ Rappresenta una modulazione adattativa allo stato del canale di trasmissione

c) Il modulatore elettro-assorbitivo:
- ☐ È utilizzato in reti di accesso basate su modulazione ADSL per generare il segnale elettrico da trasmettere su doppino di rame
- ☐ È un dispositivo che assorbe il segnale elettrico e ne permette la ricezione
- ☐ È un componente ottico che assicura un alto rapporto di estinzione al costo di un chirp di frequenza estremamente alto
- ☒ È un dispositivo ottico pilotato in tensione facilmente integrabile con laser di tipo DFB

d) La trasmissione in direzione upstream in reti di accesso PON richiede:
- ☐ Una strategia di multiplazione FDM
- ☒ Una tecnica di accesso multiplo TDMA
- ☐ Nessuna strategia particolare, essendoci solo collegamenti punto-punto tra OLT e ONU
- ☐ Un protocollo di accesso multiplo a selezione casuale basato su un canale di controllo

e) Il prefisso ciclico in un segnale DMT:
- ☐ È una copia della parte centrale del simbolo temporale
- ☐ È una parte di segnale casuale inserita per eliminare il problema della dispersione
- ☒ Permette di recuperare il sincronismo di simbolo temporale al ricevitore
- ☐ Permette di ricavare il coefficiente complesso di equalizzazione di ogni sottoportante

f) In caso di architettura di tipo FTTH:
- ☒ Si hanno collegamenti orizzontali e verticali in fibra ottica
- ☐ Si utilizza una trasmissione mediante la tecnica VDSL
- ☐ Si ottengono bit-rate garantiti per utente maggiori di 1 Gb/s
- ☐ Si hanno necessariamente collegamenti asimmetrici in direzione downstream e upstream

g) L'operazione di ranging:
- ☐ Assicura che le ONU ricevano un livello di potenza adeguato alla sensitivity del ricevitore
- ☐ Permette di eliminare i tempi di guardia in direzione downstream
- ☒ È effettuata dall'OLT per determinare l'esistenza di nuove ONU e per calcolare il round trip time delle trasmissioni per evitare collisioni
- ☐ È un processo di calibrazione che viene effettuato solo nel momento di installazione della rete PON

h) Per effettuare l'operazione di bit loading in un segnale DMT,
- ☐ È necessario stimare il BER di ogni singola sottoportante
- ☒ È necessario calcolare l'EVM di ogni sottoportante per stimare l'andamento dell'SNR in frequenza
- ☐ È necessario variare la potenza per sottoportante per adattarsi alle condizioni di canale
- ☐ È necessario impostare il numero di bit per sottoportante a un valore fisso